Problem Statement – HealthCare

1. **Problem domain**

   Attualmente, il processo di prenotazione delle visite mediche specialistiche risulta frammentato e inefficiente. I pazienti affrontano lunghe code o attese telefoniche presso le segreterie dei centri medici per conoscere la disponibilità degli specialisti e prenotare una visita. Inoltre, la gestione dei referti medici è spesso cartacea o disorganizzata, rendendo difficile per i pazienti avere la propria documentazione clinica sempre a portata di mano. D'altra parte, i medici necessitano di uno strumento centralizzato per gestire in modo autonomo la propria agenda lavorativa e per fornire rapidamente i referti ai pazienti. Le segreterie hanno bisogno di una visione d'insieme per amministrare le anagrafiche e ottimizzare i flussi di lavoro. "HealthCare" si propone di risolvere queste inefficienze digitalizzando l'intero processo di ricerca, prenotazione e consultazione clinica.

2. **Scenarios**

   - **Scenario 1: Prenotazione di una visita (Paziente)**

     Marco, un paziente registrato, ha bisogno di una visita cardiologica. Accede alla piattaforma HealthCare, cerca la specializzazione "Cardiologia" e visualizza un elenco di medici disponibili. Consulta l'agenda del Dott. Rossi, seleziona uno slot orario libero per il martedì successivo e conferma la prenotazione. Il sistema aggiorna l'agenda del medico e notifica la segreteria.

   - **Scenario 2: Gestione agenda e rilascio referto (Medico)**

     Il Dott. Rossi accede al sistema all'inizio del suo turno. Visualizza la sua agenda giornaliera generata da HealthCare. Al termine della visita di Marco, il medico redige il referto direttamente nel sistema e lo carica sul profilo del paziente. Marco riceve immediatamente l'accesso al documento nella sua area riservata.

   - **Scenario 3: Gestione anagrafiche (Segreteria)**

     La segretaria Anna accede al sistema per registrare un nuovo paziente che ha chiamato in clinica. Inserisce i dati anagrafici e ha una visione completa di tutte le prenotazioni della giornata, potendo intervenire per annullare o riprogrammare visite in caso di imprevisti.

3. Functional requirements

Il sistema "HealthCare" dovrà supportare le seguenti funzionalità principali:

- **Gestione Autenticazione**: Registrazione e login differenziati per ruolo (Paziente, Medico, Segretario).
- **Ricerca**: Possibilità per i pazienti di cercare medici per specializzazione e visualizzare le loro disponibilità.
- **Gestione Prenotazioni**: Prenotazione, modifica e cancellazione di appuntamenti per le visite specialistiche.
- **Gestione Agenda**: Possibilità per i medici di visualizzare i propri appuntamenti e definire i propri slot di disponibilità.
- **Gestione Referti**: Caricamento dei referti da parte dei medici e consultazione/download da parte dei pazienti.
- **Gestione Anagrafiche**: Inserimento e modifica dei dati di pazienti e medici da parte della segreteria.

4. Nonfunctional requirements

- **Architettura**: Il sistema dovrà possedere un'architettura three-tier (Client per il livello di presentazione, Server per la logica applicativa, DBMS per la gestione dei dati). I tre livelli devono essere potenzialmente installabili su tre macchine diverse.
- **Usabilità**: L'interfaccia utente (lato client) dovrà essere intuitiva e accessibile via web, per facilitare l'uso da parte di pazienti di tutte le età.
- **Sicurezza e Privacy**: Essendo un sistema in ambito sanitario, i dati sensibili degli utenti e i referti medici dovranno essere memorizzati in modo sicuro e accessibili solo agli utenti autorizzati.
- **Disponibilità**: Il sistema dovrà essere disponibile H24 per permettere le prenotazioni in qualsiasi momento.

5. Target environment

- Livello Client (Presentazione): Interfaccia Web accessibile tramite i browser più comuni (Chrome, Safari, Edge, Firefox) su dispositivi Desktop e Mobile.
- Livello Server (Logica Applicativa): Application Server (es. basato su Java, Node.js o Python) eseguito su un server dedicato (Linux o Windows).

- Livello DBMS (Dati): Database relazionale (es. MySQL) installato su un server database dedicato.

6. Deliverable & deadlines

In accordo con le tempistiche del corso di Ingegneria del Software, i deliverable previsti e le relative scadenze (soggette a iterazioni) sono:

- **Problem Statement**: 15 ottobre 2026

- **Requisiti e casi d'uso**: 29 ottobre 2026

- **Requirements Analysis Document (RAD) (intero sistema)**: 12 novembre 2026

- **System Design Document (SDD) (intero sistema)**: 26 novembre 2026

- **Specifica delle interfacce / Object Design Document (ODD) parziale**: 17 dicembre 2026

- **Test Plan e Test Case Specification (per lo stralcio implementato)**: 17 dicembre 2026

- **Object Design Document finale, Test Execution Report e Codice (stralcio Gestione Prenotazioni e Agende)**: da consegnare prima della discussione finale del progetto.